

국립정신건강센터 연구시설 생물안전관리규정

제정 2018. 8. 16. 국립정신건강센터예규 제166호

일부개정 2021. 2. 23. 국립정신건강센터예규 제240호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」 제 22조 및 동법 통합고시 제9-2조에 따라 국립정신건강센터에서 수행되는 유전자변형 생물체실험의 생물안전을 확보할 수 있는 세부사항을 정함으로써, 시험·연구용 유전자변형생물체(Living Modified Organism, LMO)의 안전한 연구 환경 기반 마련을 통한 연구활동종사자의 안전 확보와 LMO에 대한 신뢰도 제고를 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- ① "생물체"란 유전물질을 전달 또는 복제할 수 있는 생물학적 존재(생식능력이 없는 생물체, 바이러스 및 바이로이드를 포함한다)를 말한다.
- ② "유전자변형생물체"라 함은 법 제2조 제2호에 정의된 바와 같이 다음 각목의 현대생명 공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체를 말한다.
 1. 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포 내 소기관으로 직접 주입하는 기술

2. 분류학에 의한 과(科)의 범위를 넘는 세포융합기술

- ③ "유전자재조합실험"이란 유전자재조합분자를 세포에 도입하여 이중의 DNA를 복제하는 실험과 유전자재조합분자가 도입된 세포를 이용하는 실험, 또는 벡터를 이용하지 않으면서 이중의 DNA를 직접 세포에 주입하여 복제하는 실험을 말한다.
- ④ "유전자재조합분자"란 어떤 세포 내에서 복제 가능한 DNA(벡터)와 이중의 DNA를 효소 등을 이용하여 시험관 안에서 결합시켜 제작한 DNA를 말한다.
- ⑤ "시험·연구용 유전자변형생물체"라 함은 시험·연구용으로 사용하기 위하여 실험실과 동물실험실에서 이용되는 유전자변형생물체를 말한다.
- ⑥ "숙주"란 유전자재조합실험에서 유전자재조합분자가 도입되는 세포를 말한다.
- ⑦ "벡터"란 유전자재조합실험에서 숙주에 이중의 DNA를 운반하는 DNA를 말한다.
- ⑧ "공여체"란 벡터에 삽입하려고 하는 DNA 또는 직접 주입하고자 하는 DNA가 유래된 생물체를 말한다. RNA를 주형으로 합성된 DNA를 벡터에 삽입할 경우에는 RNA를 제공하는 생물체를 포함한다.
- ⑨ "숙주-벡터계"란 숙주와 벡터의 조합을 말한다.
- ⑩ "연구시설"이란 전실을 포함한 실험구역으로서 안전관리의 단위가 되는 구역 또는 건물을 말하며 신고 또는 승인 신청 시의 신청단위로 실험실 및

동물실험실을 말한다.

⑪ "동물을 이용하는 실험"이란 유전자변형동물을 개발하거나 이를 이용하는 실험 및 기타 유전자재조합분자 또는 유전자변형생물체를 동물에 도입하는 실험을 말한다.

제3조(적용범위 등) 이 규정은 센터 내 연구시설 및 모든 연구활동종사자에 대하여 적용한다.

제2장 조직과 직무

제4조(연구주체의 장) ① 국립정신건강센터장(이하 '센터장')은 연구시설 내에서 수행되는 생물실험의 생물안전에 대한 책임을 지며 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 기관생물안전위원회의 구성·운영 및 생물안전관리책임자의 임명
2. 자체 생물안전관리규정의 제·개정
3. 연구시설의 설치·운영에 대한 관리 및 감독
4. 기타 생물실험의 생물안전 확보에 관한 사항
5. 윤리적 문제발생의 사전방지에 필요한 조치 강구

② 센터장은 각 인체위해성 관련 실험실의 안전유지 및 관리를 철저히 함으로써 실험실안전 및 생물안전을 확보하여야 한다.

③ 센터장은 인체위해성 관련 실험실안전 및 생물안전 관리에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 "기관생물안전위원회" 등을 둔다.

④ 국립정신건강센터 위임전결규정에 따라 실험실 안전관리에 관한

사항은 정신건강연구소장(이하 ‘소장’)이 위임할 수 있다. 센터장 또는 소장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 실험실 책임자가 그 직무를 대행한다.

제5조(생물안전관리부서 및 생물안전관리책임자) 생물안전관리 전담부서는 정신건강연구과로 하고, 생물안전관리책임자를 임명하며 다음 각 호의 사항을 수행한다.<개정 2021. 2. 23.>

1. 기관생물안전위원회의 운영관리
2. 기관 내 생물안전연구시설의 생물안전 실태점검에 관한 사항
3. 기관 생물안전 교육·훈련계획 수립에 관한 사항
4. 생물안전연구시설의 설치운영 신고, 허가 또는 변경 관련 업무처리
5. 생물안전실험실 안전사고 발생 시 원인조사 및 사후처리 및 대책 수립에 관한 사항
6. 생물안전연구시설·장비 관리 및 운영에 대한 제반 행정 사항
7. 기타 생물안전 확보에 필요한 사항 및 기관생물안전위원회 지시사항 이행
8. 생물안전실험실안전 및 생물안전 예산 확보·집행에 관한 사항

제6조(연구책임자) 연구책임자는 생물안전관리규정을 숙지하고 생물안전 사고의 발생을 방지하기 위한 지식 및 기술을 갖추어야 하며 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 해당 생물실험의 위해성 평가
2. 해당 생물실험의 관리·감독

3. 시험·연구종사자에 대한 생물안전 교육·훈련
4. 실험생물체 등의 취급관리에 관한 사항의 준수
5. 실험생물체 등의 사용·폐기 등 관리에 대한 책임
6. 비상연락망 유지 및 보안강화
7. 안전사고 처리 및 보고, 사고보고서 작성
8. 실험실 특성에 맞는 실험실안전 및 생물안전 수칙 작성 및 배치 등
9. 기타 해당 생물실험의 생물안전 확보에 관한 사항
10. 해당 실험실의 안전현황, 유해인자별 위험분석, 안전·비상조치 계획에 대한 사전유해인자 위험분석

제7조(연구활동종사자) 연구활동종사자는 다음 각 호의 사항을 준수한다.

1. 생물안전 교육·훈련 이수
2. 생물안전관리규정 준수
3. 자기 건강에 이상을 느낀 경우, 또는 중증 혹은 장기간의 병에 걸린 경우 연구책임자 또는 정신건강연구과장에게 보고<개정 2021. 2. 23.>
4. 실험실 안전 수칙 및 사고 발생 시 대처요령 등 준수
5. 실험실안전 및 생물안전이 환경에 영향을 미칠 우려가 있을 경우 즉시 보고 및 조치 강구
6. 사고나 상해 발생 시 즉시 보고
7. 기타 해당 유전자재조합실험의 위해성에 따른 생물안전 준수사항의 이행

제3장 기관생물안전위원회의 운영

제8조(기관생물안전위원회) ① 센터장은 센터 내 생물안전관리 및 안전 확보를 위해 기관생물안전위원회를 설치할 수 있다.

② 기관생물안전위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 센터장의 자문에 응한다.

1. 유전자재조합실험의 위해성평가 심사 및 승인에 관한 사항
2. 생물안전 절차에 따른 실험의 분류 사항
3. 생물안전 교육·훈련 및 건강관리에 관한 사항
4. 생물안전관리규정의 제·개정에 관한 사항
5. 위원장이 생물안전과 관련하여 회의에 부치는 사항
6. 기타 기관 내 생물안전 확보에 관한 사항

③ 기관생물안전위원회 규정의 세부사항은 국립정신건강센터 기관생물안전위원회 규정에 따른다.

제4장 연구시설 운영관리

제9조(연구시설 운영관리) 센터장은 개발 또는 실험하는 생물체의 위해성 및 개발·실험의 위험성을 고려하여 제2등급 연구시설로 신고하며, 해당 법규, 규정 및 지침에 따라 제2등급 연구시설의 설치운영기준을 준수하여야 한다.

제10조(연구시설 사용) ① 시험연구책임자는 「유전자변형생물체의 국가

간 이동 등에 관한 통합고시」, 「유전자재조합실험지침」, 해당 법규, 규정 및 지침에 따라 기관생물안전위원회에 연구계획에 대한 심의를 신청하여야 한다.

② 기관생물안전위원회는 연구계획에 대해 심의 및 검토 후 연구계획에 대한 승인여부를 결정하고, 그 결과를 연구책임자에게 통보한다.

제11조(연구실시설 출입관리) ① 연구시설의 출입은 사전에 승인을 받은 경우에만 출입하여야 한다.

② 안전사고 등 실험실 내 예기치 못한 상황 발생 경우의 비상조치를 위하여, 가급적 2인 이상이 출입할 수 있도록 한다.

③ 실험실은 개인 단위로 출입해야 하며, 각 구역 이동시 출구와 입구의 문이 동시에 열려있지 않도록 한다.

제12조(생물안전교육) 생물안전관리부서는 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」 및 「유전자재조합실험지침」에 근거하여 연구활동종사자의 건강 및 안전한 연구 환경 조성을 보호하기 위해 생물안전교육을 실시하여야 한다.

제13조(안전점검) ① 연구활동종사자는 해당 실험실에 대하여 일상점검을 실시하고 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」에 따른 관리대장을 작성·보관한다.

② 시험연구종사자는 안전점검 결과에 대하여 생물안전관리부서장에게 보고하여야 하며, 긴급하다고 판단될 경우 즉시 생물안전관리

부서장에게 지체 없이 보고하고 그 지시에 따라 조치하여야 한다.

④ 기관생물안전위원회는 연 2회 이상 실험실 안전관리 실태에 대한 현장점검을 실시한다.

⑤ 생물안전관리부서장은 점검 결과 발견된 문제점에 대하여 필요한 조치를 취하며, 보고되지 않은 문제점에 대하여 조치를 취하지 않은 시험연구책임자에게 경위서 제출 요구, 주의, 경고, 실험실 사용제한 등의 조치를 취할 수 있다.

⑥ 안전점검에 따른 기록은 5년간 보존한다.

제14조(일과 후 연구시설관리) 시험연구종사자는 일과시간 후(토·일요일과 공휴일을 포함한다)에도 연구시설을 계속 사용하여야 할 경우 시험연구책임자와 기관생물안전관리책임자의 승인을 받아야 하며 지시사항을 준수하여야 한다.

제4장 생물안전관리

제15조(보호구 착용 및 관리) ① 시험연구종사자는 다음 각 호에 해당하는 실험의 경우에는 실험복, 보호장갑, 마스크 등 적합한 보호구를 착용하여야 한다.

1. 고온 및 저온물체를 취급하는 경우
2. 화학물질을 취급하는 경우
3. 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하는 경우
4. 기타 위해물질 및 폐기물을 취급하는 경우

5. 시험연구책임자 또는 기관생물안전관리책임자가 보호구 착용이 필요하다고 판단되는 경우

② 시험연구종사자는 보호구는 분실, 파손 또는 오염되지 않도록 지정장소에 보관하여 관리한다.

제16조(병원체정보) ① 연구시설에서 취급하는 병원체에 대한 정보집(질병관리본부 병원체생물안전정보집 참조)을 보유하여야 한다.

② 병원체정보집에는 다음 각 호에 해당하는 정보가 포함되어야 한다.

1. 병원체 관리 법규 및 지침 등
2. 병원체 위험군등급
3. 병원체 특성 및 감염정보
4. 진단 및 예방, 치료정보
5. 실험실 생물안전요소
6. 생물테러발생사례
7. 기타 실험에 필요한 병원체정보 등

제17조(수송 및 운반) ① 병원성미생물 및 감염성물질의 수송 또는 운반할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 병원성미생물 및 감염성물질을 담고 있는 용기가 쉽게 파손되지 않고 밀폐가 가능한 용기를 사용하고, 사고 등에 대비하여 내용물이 외부로 유출되지 않도록 3중 포장할 것
2. 병원성미생물 및 감염성물질의 특성이 보존될 수 있도록 적절한 온도를 유지할 수 있는 조건으로 수송 또는 운반할 것

② 그 밖의 수송과 관련된 세부사항은 「감염성물질 안전수송 지침, 질병관리본부」를 따른다.

제18조(보존관리) 병원성미생물 및 감염성물질의 보존관리는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 바이알, 튜브, 앰플 등 병원체 보존 단위용기에 해당 병원체명과 제조일 관련 정보를 표기하거나 표기된 라벨을 부착할 것
2. 병원체의 특성 및 성상을 유지할 수 있는 방법(동결, 동결건조, 냉장, 실온)으로 보존 할 것

제19조(표지 부착) ① 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하거나 보관하는 실험실의 출입문 앞에 취급병원체명, 생물안전등급, 안전관리담당자, 실험실책임자의 정보를 알 수 있도록 생물안전표지판을 부착하여야 한다.

② 생물안전작업대, 배양기, 보관용 냉장고, 냉동고 등 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하거나 보관하는 장소에는 "생물위해 (Biohazard)"표시를 부착하여야 한다.

제20조(폐기물처리) ① 병원성미생물 및 감염성물질을 폐기처리 전 오염 폐기물을 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관하여야 한다.

② 폐기하는 경우 병원체 특성 및 보존형태를 고려하여 고압증기멸균과 같은 적합한 방법으로 불활성화시킨다.

③ 기타 폐기물처리는 「폐기물 관리법」 및 국립정신건강센터 폐기물 관리규정에 따라 처리한다.

제21조(사고 시 조치) ① LMO를 취급하던 중 연구활동종사자의 신체가

직접 노출되거나 흡입, 섭취 등의 사고, 실험동물에 물리거나 감염성 물질에 유출되는 등의 사고가 발생한 경우, 연구활동종사자는 [부록1]와 같이 응급조치 후 연구책임자 및 생물안전관리책임자에게 즉시 보고하여 적절한 의료적 처치를 받을 수 있도록 해야 한다.

② 안전사고 발생 시 행동요령 및 사고조사는 국립정신건강센터 실험실 안전환경규정 및 센터 직원 건강 및 안전 관리 계획에 따라 처리한다.

제22조(취급관리 기록) ① 시험연구책임자는 실험실에서 취급하거나 보관하는 병원성미생물 및 감염성물질의 보관위치 등에 대한 기록과 관련 자료들의 목록을 마련하여 관리한다.

② 시험연구책임자는 시험·연구용 등의 유전자변형생물체의 취급, 운반 및 관리를 위하여, 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」에 따른 관리대장을 작성·보관하고, 시험·연구용 등의 유전자변형생물체의 취급·관리를 위한 설비를 적정하게 유지·관리한다.

③ 취급관리기록은 5년간 보관한다.

제5장 기타

제23조(비밀 유지) 이 규정에 따른 업무상 알게 된 비밀을 제3자에게 제공 또는 도용하거나 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니된다.

제24조(시행세칙) ① 이 규정 시행에 필요한 세부사항은 위원회의 의결을 거쳐 지침 등으로 별도로 정한다.

② 이 규정에도 불구하고 관련 법령이 개정되는 경우에는 개정된 법령에 따른다.

부 칙<제166호, 2018. 8. 16.>

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙<제240호, 2021. 2. 23.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

[부록 1] 실험실 생물안전사고 대응 및 응급조치

LMO를 취급하던 중 연구활동종사자의 신체가 직접 노출되거나 실험 구역내에서 유출되었을 경우 연구활동종사자는 응급조치 후 연구책임자에게 즉시 보고하여 적절한 의료적 처치를 받을 수 있도록 해야 한다.

1. 실험자에 대한 조치

가. LMO 등이 안면부에 접촉하였을 때

- 1) 눈에 물질이 튀거나 들어간 경우, 즉시 눈세척기 또는 흐르는 깨끗한 물을 사용하여 15분 이상 세척한다.
- 2) 필요한 경우 비상샤워기를 이용하여 몸체를 세척한다.
- 3) 발생한 사태에 대하여 연구책임자에게 즉시 보고하여 필요한 조치를 받는다.
- 4) 연구책임자는 취급하였던 LMO를 고려하여 적절한 의학적 조치를 취한다. 또한 생물안전관리책임자에게 보고하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

나. LMO 등이 안면부를 제외한 신체에 접촉되었을 때

- 1) 장갑 또는 실험복 등 착용하고 있던 개인보호구를 벗는다.
- 2) 즉시 흐르는 물로 세척 또는 샤워한다.
- 3) 오염 부위를 소독한다.
- 4) 발생한 사고에 대하여 연구책임자에게 즉시 보고하여 필요한

조치를 받는다.

- 5) 연구책임자는 취급하였던 LMO를 고려하여 적절한 의학적 조치를 취한다. 또한 생물안전관리책임자에게 보고하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

다. 실험구역 내에서 LMO 등이 유출된 경우

- 1) 종이 타월이나 소독제가 포함된 흡수물질 등으로 유출물을 천천히 덮어 에어로졸 발생 및 유출 부위가 확산되는 것을 방지한다.
- 2) 유출지역에 있는 사람들에게 사고 사실을 알려 연구자들이 즉시 사고구역을 벗어나게 하고 연구책임자에게 보고하고 지시에 따른다.